

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Amaliy keys: “Ikki yarim million javob va oltita saylovchi”

STAT201 · 7-hafta · Tanlanma hajmi, standart xato va ularning chegarasi

CLO5 · Blum: Qo'llash → Tahlil → Baholash → Yaratish · 2025/2026

Keys ma'lumotlarining maqomi — diqqat bilan o'qing

Tarixiy sonlar — haqiqiy va tekshiriladigan. 1936-yilgi *Literary Digest* so'rovnoma, saylovning rasmiy natijasi, Gallup tashkilotining bashorati, Squire (1988) ning uchta jadvali va Buyuk Britaniyaning 2015-yilgi so'rovnoma tekshiruvi — barchasi e'lon qilingan manbalardan. Har bir son ushbu hujjatning oxirida keltirilgan manbaga va `gen/03_keys_soragnoma.py` skriptiga tayanadi.

“TIU-Puls” ssenariysi — faraziy. 6-bo'limdagi universitet, uning $N = 9\,000$ ta talabasi, uch dizayn varianti, ularning *siljish* baholari (B) va *narxlari* — o'quv maqsadida tanlangan ko'rsatkichlar. Ular biror universitet, agentlik yoki tashkilotning haqiqiy raqamlari **emas**. Faqat ikkita ankor haqiqiy va manbasi ko'rsatilgan: O'zbekistonda internetdan foydalanuvchilar ulushi (89,01 %, 2023) va shahar aholisi ulushi (50,63 %, 2024) — Jahon banki, *World Development Indicators*.

Keysning maqsadi — n ni oshirish *nimani* tuzatishini va *nimani hech qachon* tuzatmasligini son bilan o'lchash.

1 Kontekst

Siz *Literary Digest* jurnalining 1936-yil sentabr oyidagi tahririyat kengashida o'tiribsiz — tahliliy bo'limning kichik xodimisiz. Jurnal Amerikaning eng nufuzli nashrlaridan biri va uning eng mashhur mahsuloti — *straw poll*, ya'ni pochta orqali o'tkaziladigan ulkan saylovoldi so'rovnoma.

Jurnalning tajribasi hasad qilarli: 1920, 1924, 1928 va 1932 yillardagi prezidentlik saylovlarida u g'olibni **to'rt marta ketma-ket** to'g'ri ko'rsatgan. 1932-yilda Ruzveltning g'alabasi oldindan aytilgan edi. Usul oddiy: imkon qadar *ko'proq* odamga byulleten yuborish.

1936-yilgi kompaniya avvalgilaridan ham kattaroq. Jurnal **10 milliondan ortiq** byulleten yubordi. Manzillar uchta ro'yxatdan olindi: jurnalning o'z obunachilar bazasi, telefon kitoblari va avtomobil egalarining ro'yxati.

Kengash oldida bosh muharrirning izohi turibdi:

“Bizda 2 350 176 ta qaytgan byulleten bor — bugungi kunda mavjud eng katta so'rovnoma. Har qanday universitet tadqiqotchisi 1 000–2 000 kishidan so'raydi; biz ikki yarim million kishidan so'radik. Statistika fanining o'zi bizning tomonimizda: tanlanma qanchalik katta bo'lsa, xato shunchalik kichik. Bizning xatoimiz shu qadar kichikki, uni o'lchashning ham hojati yo'q. Natija: Landon 57 %, Ruzvelt 43 %. Landon 370 ta saylov kolleji ovozini oladi. Buni chop etamiz.”

Muharrirning *arifmetikasida* xato yo'q. Uning *formulasida* ham xato yo'q. 2,35 million — haqiqatan ham ulkan tanlanma. Ammo 1936-yil 3-noyabr kuni Franklin Ruzvelt 48 shtatdan 46 tasida g'alaba qozondi va ovozlarning 60,8 % ini oldi. Jurnal ikki yildan so'ng yopildi.

Bu keys *tarixiy qiziqish* uchun emas. 7-haftada siz $SE = \sigma/\sqrt{n}$ formulasini o'rgandingiz va undan tanlanma hajmini rejalashtirishni ko'rdingiz. Ushbu keys shu formulaning **qayerda tugashini** ko'rsatadi — va bu chegara 1936-yilda ham, bugun ham aynan bir xil joyda.

2 Tadqiqot savoli

Asosiy savol. $n = 2\,350\,176$ bo'lgan so'rovnoma $SE \approx 0,03$ foiz punkti va'da qiladi. Uning haqiqiy xatosi 19,4 foiz punkti chiqdi. Bu farq qayerdan keldi va uni tanlanma hajmini oshirish bilan yopish mumkinmi?

Yordamchi savollar. (i) Xatoning qaysi qismi ro'yxatdan, qaysi qismi javob berish qaroridan keldi? (ii) Gallup 47 barobar kichik tanlanma bilan qanday qilib yutdi — va uning o'zi qanchalik xato qildi? (iii) 2,35 million byulleten necha ta tasodifiy saylovchiga teng? (iv) Bugun Toshkentda so'rovnoma loyihalayotgan bo'lsangiz, qaysi hisobni birinchi qilasiz?

3 Ma'lumot

3.1 Literary Digest ning yakuniy jadvali

	Landon	Ruzvelt	Lemke
Qaytgan byulletenlar	1 293 669	972 897	83 610
Ulush (jami 2 350 176)	55,05 %	41,40 %	3,56 %
Ikki nomzod asosida (jami 2 266 566)	57,08 %	42,92 %	—

Manba: *The Literary Digest*, 1936-yil 31-oktabr soni; Squire (1988), s. 127 orqali. Yuborilgan byulletenlar: 10 milliondan ortiq; javob darajasi 25 % dan past.

3.2 Saylovning rasmiy natijasi

	Ruzvelt	Landon	Lemke
Ovozlar	27 752 648	16 681 862	892 378
Ulush (jami 45 647 699)	60,80 %	36,54 %	1,95 %
Ikki nomzod asosida	62,46 %	37,54 %	—
Saylov kolleji	523	8	0

Manba: 1936-yilgi AQSh prezidentlik saylovining rasmiy natijalari.

3.3 Squire (1988) ning uchta jadvali

1937-yilda Gallup tashkiloti (AIPO) retrospektiv so'rovnoma o'tkazdi: respondentlardan *Digest* byulletenini olgan-olmagani, uni qaytargan-qaytarmagani va kimga ovoz bergani so'raldi. Peverill Squire bu ma'lumotni 1988-yilda qayta tahlil qildi.

1-jadval. Ovoz — avtomobil va telefon egaligi bo'yicha

	Avto + tel.	Avto, tel. yo'q	Tel., avto yo'q	Ikkalasi yo'q
Ruzvelt	55 %	68 %	69 %	79 %
Landon	45 %	30 %	30 %	19 %
Boshqa	1 %	2 %	0 %	2 %
N	946	447	236	657

2-jadval. Ovoz — byulleten olgan/olmaganlik bo'yicha

	Byulleten oldi	Olmadi	Bilmaydi
Ruzvelt	55 %	71 %	73 %
Landon	44 %	27 %	25 %
N	780	1 339	149

3-jadval. Byulleten *olganlar* orasida — qaytardimi?

	Qaytardi	Qaytarmadi	Bilmaydi
Ruzvelt	48 %	69 %	56 %
Landon	51 %	30 %	40 %
N	493	288	48

Manba: Squire, P. (1988). Why the 1936 *Literary Digest* Poll Failed. *Public Opinion Quarterly* 52(1), 125–133; 1–3-jadvallar, s. 127, 131.

3.4 Gallup, 1936

Gallupning *American Institute of Public Opinion* tashkiloti $\approx 50\,000$ kishilik **kvota tanlanmasi** (*Quota Sampling*) bilan ishladi va Ruzveltga 55,7 % bashorat qildi. Haqiqiy natija 60,80 %.

4 Usul — nimani hisoblaysiz

Keysdagi barcha hisob 7-haftaning *ikkita* formulasiga tayanadi va boshqa hech narsaga:

$$SE(\hat{p}) = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}, \quad \hat{p} \sim \mathcal{N}\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right) \text{ (MLT bo'yicha).}$$

Ushbu keysda qabul qilingan farazlar

- (1) σ ma'lum deb olinadi — ulush uchun bu avtomatik bajariladi, chunki $\sigma = \sqrt{p(1-p)}$ faqat p ga bog'liq. Eng yomon holda $p = 0,5$ va $\sigma = 0,5$.
- (2) *Chekli bosh to'plam tuzatmasi* (1936 uchun) e'tiborsiz: $n/N = 2,35 \text{ mln}/45,6 \text{ mln} = 0,0515$, demak $\sqrt{(N-n)/(N-1)} = 0,974$ — SE ni atigi 2,6 % ga kamaytiradi va hech narsani o'zgartirmaydi. "TIU-Puls" ssenariysida esa n/N katta va tuzatma hisobga olinadi.
- (3) Ishonch oralig'i, t -taqsimot va gipoteza sinovi *ishlatilmaydi* — ular 9–11-haftalarda. Bu yerda faqat SE, z -baho va MLT.

To'rtta hisob ketma-ket bajariladi:

- H1.** *Digest* ning n i qanday SE ni beradi? Uni foiz punktiga aylantiring.
- H2.** Haqiqiy xato necha SE ga teng?
- H3.** Xatoni ikki bo'lakka ajrating: **qamrov siljishi** (*Coverage Bias*) va **javob bermaslik siljishi** (*Nonresponse Bias*).
- H4.** Siljigan so'rovnomaning **samarali tanlanma hajmi** (*Effective Sample Size*) ni hisoblang.

5 Tahlil**5.1 n va'da qilgan aniqlik**

Eng yomon holni olamiz ($p = 0,5$), chunki $p(1-p)$ aynan shu yerda maksimal:

$$SE = \sqrt{\frac{0,25}{2\,350\,176}} = 0,00032618 = \mathbf{0,0326} \text{ foiz punkti.}$$

Markaziy limit teoremasi bo'yicha $\hat{p}$ ning 95 % i $p \pm 1,96$ SE oralig'ida yotadi, ya'ni

$$\pm 1,96 \times 0,0326 = \pm \mathbf{0,064} \text{ foiz punkti.}$$

Muharrir haq edi — tasodifiy xato haqida

Zamonaviy so'rovnoma "±3%" deb yozadi. *Digest* ning tanlanmasi bunga nisbatan 47 **barobar** aniqroq SE beradi. Agar tanlanma *tasodifiy* bo'lganda, Landonning ulushini $57,08 \pm 0,06$ deb e'lon qilish mumkin bo'lardi. Formula benuqson qo'llangan.

5.2 Haqiqiy xato: 595 standart xato

O'lchov asosi	Digest	Haqiqiy	Xato
Ruzvelt, umumiy ulush	41,40 %	60,80 %	-19,40 f.p.
Landon, ikki nomzod asosida	57,08 %	37,54 %	+19,53 f.p.

$$\frac{|xato|}{SE} = \frac{0,1940}{0,00032618} = 595.$$

Bu son nimani anglatadi

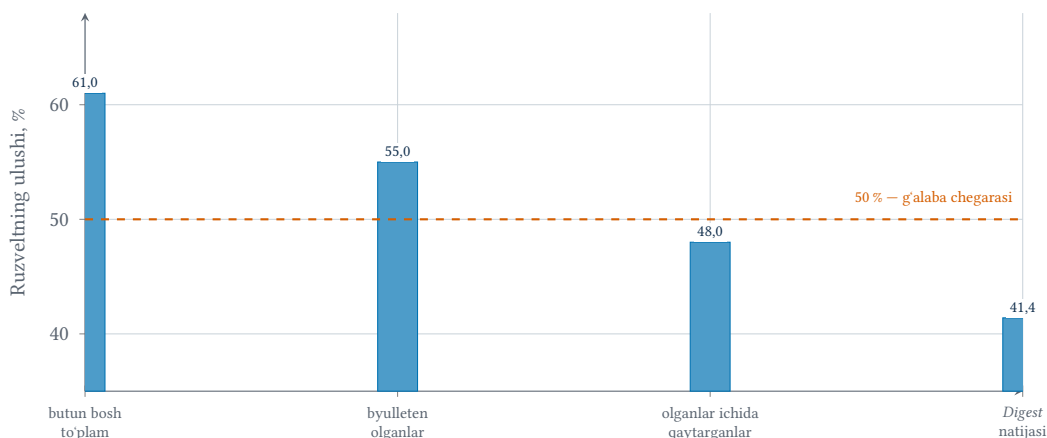
7-haftada siz $z = 3$ ni "juda kam uchraydigan" deb o'rgandingiz: $P(|Z| > 3) = 0,0027$. Bu yerda $z = 595$.

Normal model bo'yicha bunday chetlanishning ehtimoli nolga teng darajada kichik — uni yozib ham bo'lmaydi. **Xulosa faqat bitta: bu tasodifiy xato emas.** SE formulasi *buzilmagan*; u shunchaki *boshqa savolga* javob beradi. SE "bir xil usul bilan qayta so'rasak, natija qanchalik tebranadi?" degan savolga javob beradi. U "natija to'g'rimi?" degan savolga **umuman** javob bermaydi.

5.3 Xato qayerdan keldi — ikki bosqichli suzgich

Squire ning 2- va 3-jadvallari xatoni *o'lchab* beradi. Ruzveltning ulushini zanjir bo'ylab kuzatamiz:

Bosqich	Ruzvelt	O'zgarish	Suzgichning nomi
Butun bosh to'plam (saylov natijasi)	61,0 %	—	—
Byulleten olganlar (2-jadval)	55,0 %	-6,0 f.p.	qamrov siljishi (ro'yxat)
Olganlar ichida qaytarganlar (3-jadval)	48,0 %	-7,0 f.p.	javob bermaslik siljishi
<i>Digest</i> e'lon qilgan natija	41,4 %	-6,6 f.p.	qoldiq (o'lchov + eslash)
Jami		-19,6 f.p.	



Har bir ustun — bitta suzgichdan keyingi holat. Uzuq-uzuq chiziq 50% ni belgilaydi: birinchi *ikki* ustun hali ham Ruzveltni g'olib ko'rsatadi.

Uchinchi bo'lak halol emas — buni aytish shart

1937-yilgi so'rovnoma g'olib ma'lum bo'lgandan keyin o'tkazilgan. Odamlar g'olibga ovoz berganini ortiqcha eslaydi (*bandwagon* yoki eslash siljishi). Shu sababli 3-jadvaldagi "qaytardim" deganlar orasidagi 48 % *Digest* ning haqiqiy 41,4 % idan yuqori. Uchinchi bo'lak (−6,6 f.p.) sof qamrov yoki javob siljishi emas — unda o'lchov va eslash xatolari ham bor.

Shuning uchun to'g'ri xulosa quyidagicha yoziladi: birinchi ikki bo'lak (−6,0 va −7,0) o'lchangan; uchinchi — qoldiq. Uni "uchinchi sabab" deb nomlash — halollik buzilishi.

5.4 Qarshi-fakt: agar hamma javob berganda

Bu keysning eng kutilmagan natijasi 2-jadvalning birinchi ustunida yotadi.

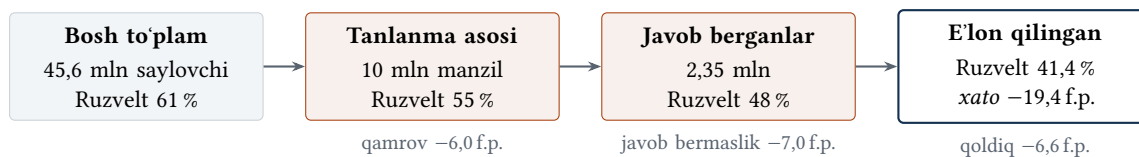
Yomon ro'yxat ham g'olibni to'g'ri ko'rsatgan bo'lardi

Byulleten *olganlar* orasida Ruzvelt 55 %, Landon 44 %. Ya'ni agar javob darajasi 100 % bo'lganda, *Digest* ning mashhur darajada yomon ro'yxati ham **Ruzveltni g'olib deb e'lon qilardi** — 11 foiz punkt farq bilan.

Xatoni oxirida o'ldirgan narsa — ro'yxat emas, **kim javob berishni tanlagani**.

Darsliklarning odatiy hikoyasi ("avtomobil va telefon egalari 1936-yilda boy edi, shuning uchun ro'yxat respublikachilarga og'gan") *yarim* haqiqat. 1-jadval bu yarimni tasdiqlaydi: avtomobili *ham*, telefoni *ham* bor odamlar orasida Ruzvelt 55 %, ikkalasi ham yo'qlar orasida 79 % — 24 foiz punkt farq. Ro'yxat haqiqatan siljigan edi.

Ammo 3-jadval qolgan yarimni beradi: byulletenni *qaytarganlar* orasida Ruzvelt 48 %, *qaytarmaganlar* orasida 69 % — 21 foiz punkt farq. Norozi saylovchi javob berishga ko'proq motivatsiyaga ega edi; Ruzvelt tarafdorlari byulletenni chiqindiga tashladi.



5.5 Gallup: 47 barobar kichik tanlanma

	<i>n</i>	Bashorat	Haqiqiy	Xato	Xato/SE
<i>Literary Digest</i>	2 350 176	41,40 %	60,80 %	−19,40 f.p.	595
Gallup (AIPO)	50 000	55,70 %	60,80 %	−5,10 f.p.	23

Ikkalasi ham Ruzveltning *umumiy* ulushi bo'yicha — taqqoslash bir xil asosda. SE har biri uchun o'z *n* idan, $p = 0,5$ bilan.

"Gallup to'g'ri qildi" — bu ham sodda hikoya

Gallupning tanlanmasi 47 barobar kichik, xatosi esa atigi 3,8 barobar kichik. Uning bahosi ham **siljigan** edi: 5,1 foiz punkt, ya'ni 23 standart xato. Kvota tanlanmasi tasodifiy tanlanma *emas* — intervyu oluvchi kvota doirasida kimni so'rashni o'zi tanlaydi va bu tanlov betaraf emas.

To'g'ri xulosa: Gallup *tasodifiy xatodan* yutgani uchun emas — uning tasodifiy xatosi *Digest* nikidan 7 barobar **katta** edi — balki *siljishi* kichikroq bo'lgani uchun g'olibni to'g'ri ko'rsatdi. Farq *darajada*, turda emas.

5.6 Samarali tanlanma hajmi: 2,35 million = oltita saylovchi

Endi ikki xato turini *bitta* o'lchovga keltiramiz. Siljishi B bo'lgan so'rovnomaning umumiy xatosi (**o'rtacha kvadratik xato** (*Root Mean Squared Error*)):

$$\text{RMSE} = \sqrt{B^2 + \frac{p(1-p)}{n}} = \underbrace{B^2}_{\text{sistematik}} + \underbrace{\frac{p(1-p)}{n}}_{\text{tasodifiy}}.$$

Samarali tanlanma hajmi n_{eff}

n_{eff} — siljimagan tasodifiy tanlanmaning shu xil umumiy xatoni beradigan hajmi. Ikki ifodani tenglashtiramiz:

$$\frac{p(1-p)}{n_{\text{eff}}} = B^2 + \frac{p(1-p)}{n} \implies n_{\text{eff}} = \frac{p(1-p)}{B^2 + p(1-p)/n}.$$

$n \rightarrow \infty$ bo'lganda $n_{\text{eff}} \rightarrow p(1-p)/B^2$ — bu **yuqori chegara** va n ga umuman bog'liq emas.

	n	B	n_{eff}	Chegara $p(1-p)/B^2$
Literary Digest	2 350 176	0,1940	6,33	6,33
Gallup (AIPO)	50 000	0,0510	91,56	91,70

$p = 0,6080$ (Ruzveltning haqiqiy ulushi), $p(1-p) = 0,238341$.

Tekshiruv. $n = n_{\text{eff}} = 6,33$ bo'lgan *tasodifiy* tanlanmaning standart xatosi:

$$\sqrt{\frac{0,238341}{6,3323}} = 0,194007 = 19,40 \text{ foiz punkti}$$

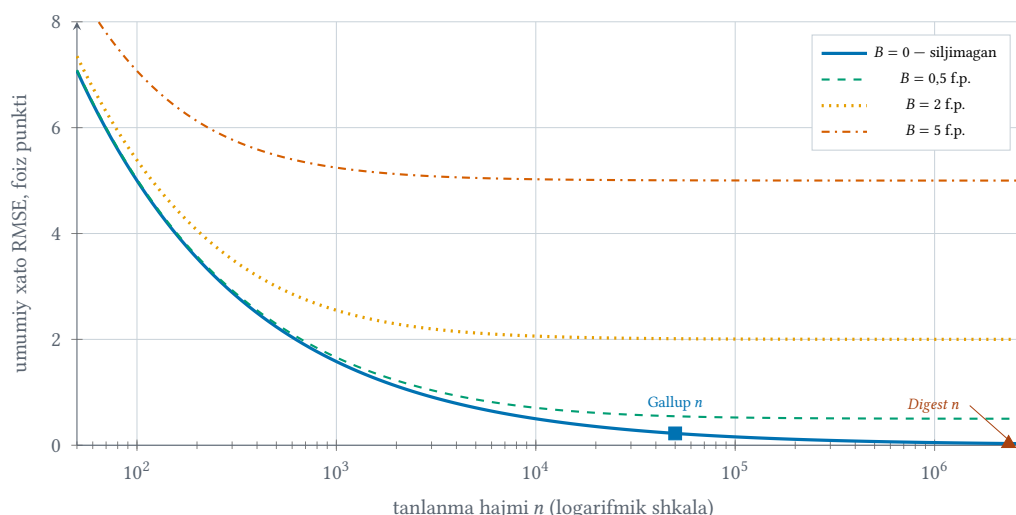
— aynan *Digest* ning xatosi (ta'rif bo'yicha shunday). Bu yerda n_{eff} to'rt xonada olingan: yaxlitlangan 6,33 bilan hisoblansa 0,194043 chiqadi. Ifoda bilan natija bir xil aniqlikdan chiqishi kerak — aks holda «tekshiruv» o'zi tekshirilmagan bo'lib qoladi. Butun songa yaxlitlab $n = 6$ olsak: $\sqrt{0,238341/6} = 0,19931 = 19,93$ foiz punkti.

Ya'ni: 2 350 176 ta byulleten, saylov natijasini baholash nuqtai nazaridan, ko'chada tasodifan to'xtatilgan oltita odamdan so'rash bilan bir xil qiymatga ega edi. Gallupning 50 000 i esa 92 ta odamga teng — 14,5 barobar ko'p, ammo 50 000 dan hali ham juda uzoq.

5.7 Siljish poli: n ni oshirish qayerda to'xtaydi

n	$B = 0$	$B = 0,5 \text{ f.p.}$	$B = 2 \text{ f.p.}$	$B = 19,5 \text{ f.p.}$
100	5,0000	5,0249	5,3852	20,1599
2 500	1,0000	1,1180	2,2361	19,5556
50 000	0,2236	0,5477	2,0125	19,5313
1 000 000	0,0500	0,5025	2,0006	19,5301
2 266 566	0,0332	0,5011	2,0003	19,5300

Barcha qiymatlar RMSE, foiz punktida, $p = 0,5$ bilan.



Chiziqlar **uslub bilan ham farqlanadi** (uzluksiz, uzuq, nuqtali, shtrix-nuqta) – grafik rangsiz bosmada ham o‘qiladi. Faqat eng pastki (ko‘k) chiziqli nolga intiladi; qolgan uchta o‘z B siga taqalib qoladi.

Foydali n ning chegarasi

$SE = B$ bo‘ladigan nuqtadan keyin qo‘shilgan har bir respondent umumiy xatoni deyarli kamaytirmaydi. Bu nuqta:

$$n^* = \frac{0,25}{B^2}.$$

B	n^*	$n = 4n^*$ da RMSE ning kamayishi
0,5 f.p.	10 000	–20,9 %
2 f.p.	625	–20,9 %
5 f.p.	100	–20,9 %

n ni n^* dan *to‘rt barobar* oshirish umumiy xatoni atigi 20,9 % ga kamaytiradi (va bu foiz B ga bog‘liq emas) – xarajat esa to‘rt barobar oshadi. Siljishsiz holda o‘sha to‘rt barobar SE ni 50 % ga kamaytirardi.

5.8 Zamonaviy tasdiq: Buyuk Britaniya, 2015

1936 – uzoq o‘tmish; balki muammo hal bo‘lgandir? Yo‘q.

2015, Buyuk Britaniya	Konservatorlar	Leyboristlar	Farq
9 ta yakuniy so‘rovnomaning o‘rtachasi	34,0 %	34,0 %	0,0 f.p.
Haqiqiy natija	37,7 %	31,2 %	6,5 f.p.
Xato	–3,7 f.p.	+2,8 f.p.	–6,5 f.p.

Manba: Sturgis, P. va boshqalar (2018). An assessment of the causes of the errors in the 2015 UK general election opinion polls. *Journal of the Royal Statistical Society, Series A* 181(3), 757–781.

Tekshiruv komissiyasining xulosasi qat’iy edi: asosiy sabab – *vakillik qilmaydigan tanlanmalar*. Yakuniy so‘rovnomalarning hajmi ≈ 1000 dan 10 000 dan ortiqgacha o‘zgargan, ammo **hammasi bir xil yo‘nalishda adashgan**.

Bu – siljishning **barmoq izi**. $n = 10\,000$ da bitta ulushning SE i 0,50 foiz punkti; kuzatilgan xato 3,7 foiz punkti = 7,4 SE . $n = 1000$ da esa $SE = 1,58$ va o‘sha 3,7 foiz punkti atigi 2,3 SE .

Ya’ni n ni 10 barobar oshirish xatoni *qimirlatmadi* – u faqat xatoni “qanchalik inkonsiz” ko‘rsatdi. Agar xato tasodifiy bo‘lganda, katta n li so‘rovnomalarda aniqroq bo‘lard va xatolar ikki tomonga taqsimlanardi. Bu bo‘lmadi.

6 Hozirgi kunga: “TIU-Puls” so‘rovnomasi (faraziy)

Ushbu bo‘limning maqomi

Quyidagi universitet, uning talabalar soni, uch dizayn varianti, ularning siljish baholari va narxlari — **faraziy**, o‘quv maqsadida tuzilgan. Ular rasmiy statistika emas. Ikki ta ankor haqiqiy: O‘zbekistonda internetdan foydalanuvchilar ulushi 89,01 % (2023) va shahar aholisi ulushi 50,63 % (2024) — Jahon banki, *World Development Indicators* (IT.NET.USER.ZS, SP.URB.TOTL.IN.ZS).

6.1 Vazifa

Siz universitet sifat bo‘limida ishlaysiz. $N = 9\,000$ ta talaba bor. Rektorat bitta ko‘rsatkichni so‘raydi: *oxirgi semestrda kamida bitta amaliyot (internship) o‘tagan talabalar ulushi p*. Talab qat‘iy: **umumiy xato 0,02 dan oshmasin**.

Avval 7-haftaning formulasini teskari aylantiramiz:

$$n_0 = \frac{0,25}{E^2} \Rightarrow E = 0,02 : n_0 = 625; \quad E = 0,03 : 278; \quad E = 0,01 : 2\,500.$$

$N = 9\,000$ bo‘lgani uchun chekli bosh to‘plam tuzatmasi sezilarli: $n = 625$ da $\sqrt{(N-n)/(N-1)} = 0,9647$, demak haqiqiy SE = 0,0193 — tuzatma bilan $n = 585$ ham yetarli.

6.2 Uch dizayn varianti

Variant	n	B	SE	RMSE	n_{eff}	narx
A. Telegram kanalida ochiq so‘rov	12 000	0,10	0,0046	0,1001	24,9	200
B. E-pochta ro‘yxati, javob 22 %	1 980	0,05	0,0112	0,0512	95,2	900
C. Qatlamli tasodifiy + 3 eslatma	900	0,01	0,0167	0,0194	661,8	3 600

B — faraziy siljish bahosi (o‘lchangan emas, tartib sifatida berilgan). Narx — faraziy, ming so‘mda. SE va RMSE ulush birligida.

6.3 Uchta hisob, uchta xulosa

- Spetsifikatsiya bajariladimi?** Har bir dizaynning $RMSE_{\text{poli}} = B$. A uchun $0,10 > 0,02$ va B uchun $0,05 > 0,02$ — demak **hech qanday n da** talab bajarilmaydi. Faqat C uchun yechim bor: $n \geq 834$. “Tanlanmani kattalashtiramiz” javobi A va B uchun *mavjud emas*.
- Bir birlik ma‘lumotning narxi.** A: $200/24,9 = 8,0$; B: $900/95,2 = 9,5$; C: $3\,600/661,8 = 5,4$ ming so‘m. C variant 13 barobar kam odamdan so‘raydi va 27 barobar ko‘p ma‘lumot oladi.
- Tenglashuv nuqtasi.** A varianti C dan afzal bo‘lishi uchun uning siljishi qanday bo‘lishi kerak?

$$\frac{0,25}{n_{\text{eff}}^C} - \frac{0,25}{12\,000} = B^{*2} \Rightarrow B^* = 0,0189 = \mathbf{1,89} \text{ foiz punkti.}$$

Ya‘ni ochiq Telegram so‘rovi qatlamli tanlanmadan afzal bo‘lishi uchun uning siljishi 1,9 foiz punktdan *kichik* bo‘lishi kerak. Buni hech kim asoslay olmaydi — va uni **o‘lchab ham bo‘lmaydi**, chunki javob bermaganlar haqida hech qanday ma‘lumot yo‘q.

1936 dan farq — va o'xshashlik

Farq. O'zbekistonda internet qamrovi 89,01 % [Jahon banki, 2023]. Demak *qamrov* muammosi 1936-yildagi telefon ro'yxatiga qaraganda ancha kichik — ochiq onlayn so'rov aholining taxminan 11 % ini tashqarida qoldiradi, 1936-yildagi telefon esa aholining ko'pchiligini.

O'xshashlik. Qolgan va *kattaroq* muammo o'zgarmagan: **o'zini o'zi tanlash** (*Self-selection*). Kanalga obuna bo'lgan, xabarni ko'rgan va *javob berishga qaror qilgan* talaba — tasodifiy talaba emas. Aynan Squire ning xulosasi: xatoni oxirida o'ldiradigan narsa — ro'yxat emas, javob berish qarori.

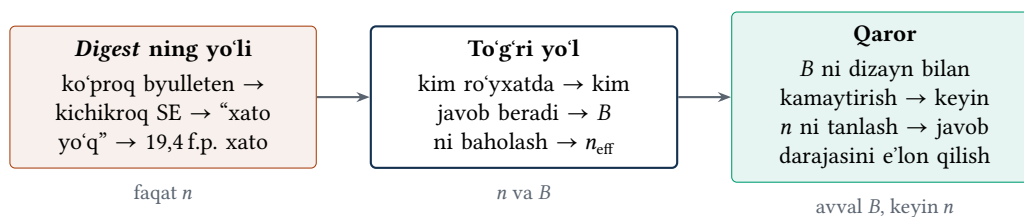
Shahar aholisi ulushi 50,63 % [Jahon banki, 2024] esa C variantida **qatlamli tanlanma** (*Stratified Sampling*) qurish uchun tabiiy asos beradi: shahar/qishloq nisbatini oldindan belgilab qo'yish siljishning bir qismini *dizayn* bilan yopadi.

Halollik bandi. *B* qiymatlari *o'lchanmagan* — ular taxmin. Ularning aniq qiymati noma'lum va uni bilishning prinsipial yo'li yo'q (agar javob bermaganlar haqida ma'lumot bo'lganda, ular allaqachon tanlanmada bo'lardi). **Ammo xulosa B ning aniq qiymatiga sezgir emas:** A varianti uchun $B > 0,02$ bo'lgan *har qanday* holatda xulosa o'zgarmaydi. Sezgir bo'lmagan xulosa — yaxshi xulosa.

7 Talqin

Bitta jumlada. $SE = \sigma/\sqrt{n}$ formulasi *tasodifiy* xatoni boshqaradi va uni istalgan darajada kichraytiradi; *sistematik* siljish esa *n* dan mutlaqo bog'liqsiz — shuning uchun 2,35 million byulletenning qiymati oltita tasodifiy saylovchining qiymatiga teng bo'lib qoldi.

- X1. SE boshqa savolga javob beradi.** SE “*o'sha usul* bilan qayta so'rasak, natija qanchalik tebranadi?” degan savolga javob beradi. Agar usul siljigan bo'lsa, SE “qayta-qayta *o'sha* noto'g'ri javobga kelamiz” deb aytadi — va bu to'g'ri javob. SE hech qachon “natija haqiqatga yaqinmi?” degan savolga javob bermaydi.
- X2. *n* ni oshirish ishonchni oshiradi, aniqlikni emas.** Agar $B \neq 0$ bo'lsa, *n* ni oshirish RMSE ni deyarli kamaytirmaydi, ammo SE ni — ya'ni *e'lon qilinadigan* noaniqlikni — kamaytiradi. Natijada hisobotdagi ishonch o'sadi, haqiqat esa o'smaydi. *Bu eng xavfli holat.*
- X3. Siljish ikki bosqichda tug'iladi.** Birinchisi — *kim ro'yxatda (tanlanma asosi (Sampling Frame))*; ikkinchisi — *kim javob beradi*. Ular **qo'shiladi**. 1936-yilda ikkinchisi birinchisidan kattaroq bo'lib chiqdi, va aynan u g'olibning ismini o'zgartirdi.
- X4. Javob darajasi — eng arzon diagnostika.** $2,35 \text{ mln}/10 \text{ mln} = 23,5 \%$. Muharrir bu sonni bilardi va uni yaxshi natija deb qabul qildi. Aslida u ogohlantirish edi: har to'rt kishidan uchasi *javob bermaslikni tanlagan*, va bu tanlov betaraf emas.
- X5. Kichik siljish ham katta *n* ni o'ldiradi.** $B = 0,5$ foiz punkt — juda kichik siljish, hech qanday auditda ko'rinmaydi. Ammo u $n > 10\,000$ dan keyingi butun sarmoyani foydasiz qiladi. *Siljish katta bo'lishi shart emas — *n* katta bo'lsa kifoya.*
- X6. Katta ma'lumot muammoni yechmaydi, yashiradi.** Zamonaviy “katta ma'lumot” to'plamlari — ilova loglari, ijtimoiy tarmoq ma'lumoti, tranzaksiyalar — *n* bo'yicha 1936-yilgi *Digest* dan ham ulkan va deyarli har doim o'zini o'zi tanlash bilan tuzilgan. Ularning n_{eff} i uch xonali son bo'lishi mumkin. (Meng, 2018 — “katta ma'lumot paradoksi”.)
- X7. Dizayn — hisobdan oldin.** Ushbu keysdagi butun arifmetika bir necha daqiqa oladi. Uni *so'rovnomad*dan keyin qilish hech narsani tuzatmaydi; *oldin* qilish esa loyihani butunlay o'zgartiradi. Statistika bu yerda hisoblash fani emas — *dizayn* fani.



8 Cheklovlar

- C1. 1937-yilgi so'rovnoma — retrospektiv.** Squire ning uchala jadvali ham *saylovdan keyin* yig'ilgan. Odamlar g'olibga ovoz berganini ortiqcha eslaydi va byulletenni qaytarganini noaniq eslaydi. Shu sababli $-6,0$ va $-7,0$ raqamlari *tartibni* beradi, aniq qiymatni emas.
- C2. Parchalanishning uchinchi bo'lagi qoldiq.** $-6,6$ foiz punkt "uchinchi sabab" emas — unda eslash siljishi, 1937-yilgi so'rovnomaning o'z siljishi va Lemke ovozlarning taqsimlanishi aralashgan. Uni alohida mexanizm sifatida talqin qilish noto'g'ri.
- C3. B ni amalda o'lchab bo'lmaydi.** B ni bilish uchun haqiqiy p ni bilish kerak. Saylovda bu keyinroq ma'lum bo'ladi; ko'pchilik so'rovnomalarda esa *hech qachon* ma'lum bo'lmaydi. Shu sababli n_{eff} — retrospektiv tashxis vositasi, prognoz vositasi emas.
- C4. RMSE modeli soddalashtirilgan.** B ni *doimiy* deb oldik va u n dan mustaqil deb faraz qildik. Amalda javob darajasi n bilan o'zgarishi mumkin (eslatmalar javob berishga eng kam moyil guruhga yetib borsa, B kamayadi). Model bu bog'lanishni hisobga olmaydi.
- C5. Gallup bilan taqqoslash to'liq adolatli emas.** Gallupning 50 000 i turli tanlanmalarda to'plangan va uning kvota tuzilmasi n ga bog'liq. SE ni oddiy $\sqrt{0,25/n}$ bilan hisoblash kvota dizaynida taxminiy natija beradi (odatda haqiqiysidan kichik).
- C6. "TIU-Puls" butunlay faraziy.** $B = 0,10, 0,05, 0,01$ va narxlar — o'quv ko'rsatkichlari. Ularni biror universitetning haqiqiy raqamlari sifatida keltirish akademik halollik buzilishi. Xulosaning kuchi ularning *aniq* qiymatida emas, tartibida.

9 Muhokama savollari

- M1.** [Blum: Eslash · Qiyinlik: 1] Parametr va statistika — qaysi biri 1936-yilda noma'lum edi va qaysi biri 2 350 176 ta byulletendan hisoblandi?
- M2.** [Blum: Tushunish · Qiyinlik: 2] "Tanlanma qanchalik katta bo'lsa, natija shunchalik to'g'ri" — bu jumladagi qaysi so'z noto'g'ri? Uni bitta so'z bilan almashtiring.
- M3.** [Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 3] SE ni $n = 2\,350\,176$ va $n = 1\,000$ uchun hisoblang. Nisbat qanday? Uni $\sqrt{n}$ qonuni bilan tekshiring.
- M4.** [Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 3] Digest ning xatosi necha standart xatoga teng? Xuddi shu hisobni Gallup uchun ham bajaring va ikkalasini bir jadvalga yozing.
- M5.** [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 4] 2- va 3-jadvaldan foydalanib xatoni ikki bo'lakka ajrating. Qaysi bo'lak kattaroq? Bu darsliklardagi odatiy hikoyani tasdiqlaydimi?
- M6.** [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 4] Byulleten *olganlar* orasida Ruzvelt 55 %. Bu bitta sondan qanday xulosa chiqadi va u nima uchun kutilmagan?
- M7.** [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 4] n_{eff} ni Gallup uchun hisoblang. Nima uchun Gallupning n_{eff} i 50 000 dan 546 barobar kichik, ammo Digest nikidan 14,5 barobar katta?

- M8.** [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 4] $B = 0,5$ foiz punkt bo'lgan so'rovnomada n ni 10 000 dan 100 000 ga oshirish RMSE ni necha foizga kamaytiradi? Xarajat necha barobar oshadi? Bu sarmoya oqlanadimi?
- M9.** [Blum: Baholash · Qiyinlik: 5] Bosh muharrir: "Bizning SE imiz 0,03 foiz punkti, demak natijamiz $\pm 0,06$ foiz punkt aniqlikda to'g'ri." Bu jumladagi *ikkita* alohida xatoni ajrating va har biriga bir jumla bilan javob bering.
- M10.** [Blum: Baholash · Qiyinlik: 5] Tahlilchi: "1936-yilgi muammo hal bo'lgan — bugun bizda internet va katta ma'lumot bor." 2015-yilgi Britaniya raqamlari bilan bu da'voni baholang.
- M11.** [Blum: Baholash · Qiyinlik: 5] Rektorat: "Telegram so'rovi bepul va 12 000 ta javob beradi; qatlamli tanlanma 3,6 mln so'm turadi va atigi 900 ta javob beradi. Tanlov aniq." Bu mulohazani n_{eff} va $B^* = 1,89$ foiz punkt raqami bilan rad eting.
- M12.** [Blum: Baholash · Qiyinlik: 5] Javob darajasi 23,5 % edi. Qanday qo'shimcha *o'lchov* muharrirga xatarni ko'rsatishi mumkin edi — saylov natijasini kutmasdan? Kamida ikkita taklif bering va har birining narxini muhokama qiling.
- M13.** [Blum: Yaratish · Qiyinlik: 6] Bosh muharrirning izohini qayta yozing: ≤ 200 so'z, kamida uchta son, natijani e'lon qilishdan voz kechmasin, ammo SE ni siljish o'rniga ko'rsatmasin.
- M14.** [Blum: Yaratish · Qiyinlik: 6] Ushbu keysning mantig'ini boshqa sohaga ko'chiring: ilova foydalanuvchilarining qoniqish reytingi, bank mijozlari so'rovnomasi, mahsulot sharhlari yoki ish beruvchilar so'rovi. Qaysi ikki bosqichda siljish tug'iladi va n ularning qaysi birini tuzatadi?